

量子场论

第 11 章 路径积分量子化

11.3 节 旋量场的路径积分量子化

余钊焕

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>

更新日期：2026 年 6 月 21 日



11.3 节 旋量场的路径积分量子化

11.3.1 小节 Grassmann 数

🌿 本节以 Dirac 旋量场为例讨论旋量场的路径积分量子化

🌸 9.6.1 小节提到，为了与旋量场算符的反对易关系相匹配，旋量场在量子化之前应该用 Grassmann 数表达，而 Grassmann 数是反对易的 c 数

🌸 路径积分方法通过对经典场的泛函积分来实现量子化，泛函积分只涉及 c 数，而不涉及 Hilbert 空间上的算符

🌸 综合以上两点，在路径积分中采用 Grassmann 数来表达旋量场，才能让旋量场得到正确的量子化

🌸 本小节讨论 Grassmann 数的一般性质

Grassmann 数

🍏 Grassmann 数最重要的性质是它的反对易性

🍏 对于任意两个 Grassmann 数 θ 和 η ，有

$$\theta\eta = -\eta\theta$$

🍑 从而， θ 与自身的乘积满足 $\theta\theta = -\theta\theta$ ，即 $\theta^2 = 0$

🍌 可见，任何一个 Grassmann 数的平方为零

🍏 此外，两个 Grassmann 数的乘积 $\theta\eta$ 作为整体与另一个 Grassmann 数 ζ 对易：

$$(\theta\eta)\zeta = -\theta\zeta\eta = \zeta(\theta\eta)$$

🍒 对 Grassmann 数引入加法和数乘，运算规则与线性空间中矢量的加法和数乘相同

🍇 比如，加法交换律为 $\theta + \eta = \eta + \theta$ ，加法结合律为 $(\theta + \eta) + \zeta = \theta + (\eta + \zeta)$ ，数乘分配律为 $(a + b)\theta = a\theta + b\theta$ 和 $a(\theta + \eta) = a\theta + a\eta$ ，其中 a 和 b 是任意复数

积分的平移不变性

🌾 为了讨论泛函积分，我们需要引入 Grassmann 数的积分运算

🌽 但是，用 Riemann 和的极限来定义普通积分的方法并不能推广到 Grassmann 数上

🌱 接下来在形式上定义 Grassmann 数的积分，使其具有积分的一些重要性质

🍈 设 $f(\theta)$ 是 Grassmann 数 θ 的一个函数，展开成 θ 的幂级数，得 $f(\theta) = a + b\theta$

🥕 由于 $\theta^2 = 0$ ，上式只能包含两项

🌿 将普通的无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x)$ 推广为对 Grassmann 数的积分，有

$$\int d\theta f(\theta) = \int d\theta (a + b\theta)$$

🥒 作变量替换 $z = x + y$ ，则普通的无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x)$ 满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x+y) = \int_{-\infty}^{+\infty} dz f(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x)$$

🍊 第二步把积分变量 z 改写为 x

🍆 可见，这样的积分具有平移不变性，即在 $x \rightarrow x + y$ 变换下不变

Grassmann 数的积分运算

🌰 平移不变性对推出 Gauss 积分公式的变种至关重要

🍎 因此, 我们希望 Grassmann 数的积分也具有平移不变性

🧄 为此, 定义 $\int d\theta = 0, \int d\theta \theta = 1$

🥑 这使得 $\int d\theta f(\theta + \eta) = \int d\theta [a + b(\theta + \eta)] = b = \int d\theta (a + b\theta) = \int d\theta f(\theta)$

🥝 即积分 $\int d\theta f(\theta)$ 在 $\theta \rightarrow \theta + \eta$ 变换下不变

🥥 对 Grassmann 数进行多重积分时, 我们规定总是从内层积分开始计算, 故

$$\int d\theta \int d\eta \eta \theta = 1$$

🍆 而 $\int d\theta \int d\eta \theta \eta = - \int d\theta \int d\eta \eta \theta = -1$

🍎 注意, Grassmann 数的微分 $d\theta$ 也是 Grassmann 数, 有

$$\int d\eta \int d\theta \eta \theta = - \int d\theta \int d\eta \eta \theta = -1$$

Grassmann 数的微分运算

🍰 接下来引入 **Grassmann 数** 的微分运算

🍪 定义 Grassmann 数的**导数**为 $\frac{d}{d\theta} \theta = 1$

🌮 从而，对 $f(\theta) = a + b\theta$ 求导的结果为

$$\frac{d}{d\theta} f(\theta) = \frac{d}{d\theta} (a + b\theta) = b \frac{d}{d\theta} \theta = b$$

🍰 与 $\int d\theta (a + b\theta) = b$ 比较可知，对 $f(\theta)$ **求导**的结果与**积分**是**相同**的

🍪 对多个 Grassmann 数的乘积求导时，约定求导算符 $d/d\theta$ 与 θ **相邻**时才能直接使用 $d\theta/d\theta = 1$ ，故

$$\frac{d}{d\theta} (\theta\eta) = \eta, \quad \frac{d}{d\theta} (\eta\theta) = -\frac{d}{d\theta} (\theta\eta) = -\eta$$

🌮 此外，两个 Grassmann 数**求导算符**之间是**反对易**的，而一个 Grassmann 数**求导算符**与一个和它不相关的 **Grassmann 数**之间也是**反对易**的，即

$$\frac{d}{d\theta} \frac{d}{d\eta} = -\frac{d}{d\eta} \frac{d}{d\theta}, \quad \frac{d}{d\theta} (\eta\theta) = -\eta \frac{d}{d\theta} \theta = -\eta$$

多个 Grassmann 变量的微分运算

🍔 对于 N 个独立的 Grassmann 变量 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_N$ ，有

$$\frac{d}{d\theta_i} \theta_j = \delta_{ij}$$

🌮 当 $N = 2$ 时， $\frac{d}{d\theta}(\theta\eta) = \eta$ 和 $\frac{d}{d\eta}(\theta\eta) = -\theta$ 意味着

$$\frac{d}{d\theta_i}(\theta_1\theta_2) = \delta_{i1}\theta_2 - \delta_{i2}\theta_1 = \frac{d\theta_1}{d\theta_i}\theta_2 - \theta_1\frac{d\theta_2}{d\theta_i}$$

🍷 推广到任意 N 的情况，得到

$$\begin{aligned} & \frac{d}{d\theta_i}(\theta_1\theta_2\cdots\theta_N) \\ &= \left(\frac{d\theta_1}{d\theta_i}\theta_2\cdots\theta_N\right) + \left(-\theta_1\frac{d\theta_2}{d\theta_i}\cdots\theta_N\right) + \cdots + \left[(-1)^{N-1}\theta_1\cdots\theta_{N-1}\frac{d\theta_N}{d\theta_i}\right] \\ &= (\delta_{i1}\theta_2\theta_3\cdots\theta_N) + (-\delta_{i2}\theta_1\theta_3\cdots\theta_N) + \cdots + [(-1)^{N-1}\delta_{iN}\theta_1\theta_2\cdots\theta_{N-1}] \end{aligned}$$

🍷 这是导数的乘积法则在 Grassmann 数上的推广

复的 Grassmann 数

🌱 由于 Dirac 旋量场是复场，不满足自共轭条件，在相应的路径积分中需要使用复的 Grassmann 数

🧴 对于两个 Grassmann 数 θ 和 η 乘积的复共轭，规定

$$(\theta\eta)^* = \eta^* \theta^* = -\theta^* \eta^*$$

🥗 也就是说，作复共轭计算时需要交换两个 Grassmann 数，再分别取其复共轭，这类似于 Hilbert 空间上算符的厄米共轭；上式第二步用到 Grassmann 数的反对易性

🥗 如果 Grassmann 数 η 满足自共轭条件 $\eta^* = \eta$ ，就称 η 是实的 Grassmann 数

🍲 复的 Grassmann 数 θ 和 θ^* 可由两个实的 Grassmann 数 θ_1 和 θ_2 构造为

$$\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}(\theta_1 + i\theta_2), \quad \theta^* = \frac{1}{\sqrt{2}}(\theta_1 - i\theta_2)$$

🕒 θ 与 θ^* 是线性独立的，满足 $\theta^2 = (\theta^*)^2 = 0$ 、 $\theta\theta^* = i\theta_2\theta_1 = -\theta\theta^*$ 和积分公式

$$\int d\theta^* d\theta \theta\theta^* = 1$$

Grassmann 数的 Gauss 积分公式

👉 对于复数 b 和两个复 Grassmann 数 θ 、 $\tilde{\theta}$ ，将指数函数 $e^{-b\tilde{\theta}^*\theta}$ 展开，有

$$e^{-b\tilde{\theta}^*\theta} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-b\tilde{\theta}^*\theta)^n}{n!} = 1 - b\tilde{\theta}^*\theta$$

🌀 其中第一步是指数函数的定义

🔨 由于 Grassmann 数的反对易性，上式中 $n > 1$ 阶的项都是零

🍷 对 θ 和 θ^* 积分，得

$$\int d\tilde{\theta}^* d\theta e^{-b\tilde{\theta}^*\theta} = \int d\tilde{\theta}^* d\theta (1 - b\tilde{\theta}^*\theta) = b \int d\tilde{\theta}^* d\theta \theta \tilde{\theta}^*$$

🍷 再利用 $\int d\tilde{\theta}^* d\theta \theta \tilde{\theta}^* = 1$ ，推出 Grassmann 数的 Gauss 积分公式

$$\int d\tilde{\theta}^* d\theta e^{-b\tilde{\theta}^*\theta} = b$$

内积和 $2N$ 维 Grassmann 数 Gauss 积分



下面推导**多维的 Grassmann 数 Gauss 积分公式**



对于两个由 N 个**独立的复 Grassmann 数**构成的列矢量 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_N)^T$ 和 $\tilde{\theta} = (\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2, \dots, \tilde{\theta}_N)^T$, **内积**定义为

$$(\tilde{\theta}, \theta) \equiv \tilde{\theta}^\dagger \theta = \tilde{\theta}_i^* \theta_i$$



设 A 为 N 阶**复方阵**, 其矩阵元 A_{ij} 为普通复数, 将 A 乘到列矢量 θ 上, 得到列矢量 $A\theta$, 它与 $\tilde{\theta}$ 的**内积**为

$$(\tilde{\theta}, A\theta) = \tilde{\theta}^\dagger A\theta = \tilde{\theta}_i^* A_{ij} \theta_j$$



对任意的 N 阶**复方阵** B , 考虑 $2N$ 维 **Grassmann 数 Gauss 积分**

$$\int d^N \tilde{\theta}^* d^N \theta \exp[-(\tilde{\theta}, B\theta)]$$



积分测度定义为 $d^N \tilde{\theta}^* d^N \theta \equiv \prod_{i=1}^N (d\tilde{\theta}_i^* d\theta_i) = (d\tilde{\theta}_1^* d\theta_1)(d\tilde{\theta}_2^* d\theta_2) \cdots (d\tilde{\theta}_N^* d\theta_N)$

$N = 2$ 的情况

🍊 当 $N = 2$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 & \exp[-(\tilde{\theta}, B\theta)] \\
 &= \exp(-\tilde{\theta}_i^* B_{ij} \theta_j) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-\tilde{\theta}_i^* B_{ij} \theta_j)^n = 1 - \tilde{\theta}_i^* B_{ij} \theta_j + \frac{1}{2!} (-\tilde{\theta}_i^* B_{ij} \theta_j)^2 \\
 &= 1 - \tilde{\theta}_1^* B_{11} \theta_1 - \tilde{\theta}_2^* B_{22} \theta_2 - \tilde{\theta}_1^* B_{12} \theta_2 - \tilde{\theta}_2^* B_{21} \theta_1 \\
 &\quad + \frac{1}{2} (\tilde{\theta}_1^* B_{11} \theta_1 \tilde{\theta}_2^* B_{22} \theta_2 + \tilde{\theta}_1^* B_{12} \theta_2 \tilde{\theta}_2^* B_{21} \theta_1 + \tilde{\theta}_2^* B_{21} \theta_1 \tilde{\theta}_1^* B_{12} \theta_2 + \tilde{\theta}_2^* B_{22} \theta_2 \tilde{\theta}_1^* B_{11} \theta_1) \\
 &= 1 - \tilde{\theta}_1^* B_{11} \theta_1 - \tilde{\theta}_2^* B_{22} \theta_2 - \tilde{\theta}_1^* B_{12} \theta_2 - \tilde{\theta}_2^* B_{21} \theta_1 + (B_{11} B_{22} - B_{12} B_{21}) \theta_1 \tilde{\theta}_1^* \theta_2 \tilde{\theta}_2^* \\
 &= 1 - \tilde{\theta}_1^* B_{11} \theta_1 - \tilde{\theta}_2^* B_{22} \theta_2 - \tilde{\theta}_1^* B_{12} \theta_2 - \tilde{\theta}_2^* B_{21} \theta_1 + (\det B) \theta_1 \tilde{\theta}_1^* \theta_2 \tilde{\theta}_2^*
 \end{aligned}$$

🍌 在第三步中, $n \geq 3$ 阶的项必定包含 θ_i^2 或 $(\tilde{\theta}_i^*)^2$, 因而贡献为零

🏠 根据 Grassmann 数积分的定义, 上式最后一步中只有最后一项才对 Gauss 积分有贡献, 故 $\int d^N \tilde{\theta}^* d^N \theta \exp[-(\tilde{\theta}, B\theta)] = \det B \int d\tilde{\theta}_1^* d\theta_1 d\tilde{\theta}_2^* d\theta_2 \theta_1 \tilde{\theta}_1^* \theta_2 \tilde{\theta}_2^* = \det B$

对 $N = 2$ 成立

任意 N 的情况

🍌 当 $N = 1$ 时,

$$\int d^N \tilde{\theta}^* d^N \theta \exp[-(\tilde{\theta}, B\theta)] = \det B$$

退化为 $\int d\tilde{\theta}^* d\theta e^{-b\tilde{\theta}^*\theta} = b$

🍌 这让我们有理由推测这个结果是对任意 $N \geq 1$ 成立的, 一般论证如下

🍌 对任意大于 1 的正整数 N , 有

$$\begin{aligned} \exp[-(\tilde{\theta}, B\theta)] &\supset \frac{1}{N!} (-\tilde{\theta}_i^* B_{ij} \theta_j)^N \\ &= \frac{1}{N!} \sum_{\text{permutations}} (-\tilde{\theta}_{i_1}^* B_{i_1 j_1} \theta_{j_1}) (-\tilde{\theta}_{i_2}^* B_{i_2 j_2} \theta_{j_2}) \cdots (-\tilde{\theta}_{i_N}^* B_{i_N j_N} \theta_{j_N}) \end{aligned}$$

🍌 第一步只保留对 Gauss 积分有贡献的 $n = N$ 阶的项

🍌 在第二步的每一项中, 为了得到非零的贡献, N 个 $\tilde{\theta}_i^*$ 必须各不相同, N 个 θ_i 也必须各不相同, 这意味着 $(i_1, i_2, \dots, i_N)$ 和 $(j_1, j_2, \dots, j_N)$ 都是 $(1, 2, \dots, N)$ 的某种置换, 而第二步中的求和是对所有置换进行的

N 维 Levi-Civita 符号

🍰 引入 N 维 Levi-Civita 符号 $\epsilon^{i_1 i_2 \cdots i_N}$

🍰 它关于 N 个指标是全反对称的, 且 $\epsilon^{12 \cdots N} = 1$

🍰 根据 Grassmann 数的反对易性, 有

$$\tilde{\theta}_{i_1}^* \tilde{\theta}_{i_2}^* \cdots \tilde{\theta}_{i_N}^* = \epsilon^{i_1 i_2 \cdots i_N} \tilde{\theta}_1^* \tilde{\theta}_2^* \cdots \tilde{\theta}_N^*, \quad \theta_{j_1} \theta_{j_2} \cdots \theta_{j_N} = \epsilon^{j_1 j_2 \cdots j_N} \theta_1 \theta_2 \cdots \theta_N$$

🍫 从而

$$\begin{aligned} & \exp[-(\tilde{\theta}, B\theta)] \\ & \supset \frac{1}{N!} \sum_{\text{permutations}} (-\tilde{\theta}_{i_1}^* B_{i_1 j_1} \theta_{j_1}) (-\tilde{\theta}_{i_2}^* B_{i_2 j_2} \theta_{j_2}) \cdots (-\tilde{\theta}_{i_N}^* B_{i_N j_N} \theta_{j_N}) \\ & = \frac{1}{N!} \epsilon^{i_1 i_2 \cdots i_N} B_{i_1 j_1} B_{i_2 j_2} \cdots B_{i_N j_N} \epsilon^{j_1 j_2 \cdots j_N} (-\tilde{\theta}_1^* \theta_1) (-\tilde{\theta}_2^* \theta_2) \cdots (-\tilde{\theta}_N^* \theta_N) \\ & = \det B (\theta_1 \tilde{\theta}_1^*) (\theta_2 \tilde{\theta}_2^*) \cdots (\theta_N \tilde{\theta}_N^*) \end{aligned}$$

🎯 最后一步用到行列式表达式 $\det B = \frac{1}{N!} \epsilon^{i_1 i_2 \cdots i_N} B_{i_1 j_1} B_{i_2 j_2} \cdots B_{i_N j_N} \epsilon^{j_1 j_2 \cdots j_N}$

2N 维 Grassmann 数 Gauss 积分公式

 于是，将 Gauss 积分表达为

$$\int d^N \tilde{\theta}^* d^N \theta \exp[-(\tilde{\theta}, B\theta)]$$

$$= \det B \int (d\tilde{\theta}_1^* d\theta_1)(d\tilde{\theta}_2^* d\theta_2) \cdots (d\tilde{\theta}_N^* d\theta_N)(\theta_1 \tilde{\theta}_1^*)(\theta_2 \tilde{\theta}_2^*) \cdots (\theta_N \tilde{\theta}_N^*)$$

 进而推出 2N 维 Grassmann 数 Gauss 积分公式

$$\int d^N \tilde{\theta}^* d^N \theta \exp[-(\tilde{\theta}, B\theta)] = \det B$$

 与普通的 2N 维 Gauss 积分公式 $\int d^N v d^N v^* \exp[-(v, Bv)] = \frac{(2\pi)^N}{\det B}$ 比较，不

同之处主要是 Grassmann 数 Gauss 积分得到的行列式 $\det B$ 并没有出现在分母上

 这个积分公式对 $\tilde{\theta} = \theta$ 的情况也是成立的

2N 维 Grassmann 数 Gauss 积分公式的变种

 如果 B 是厄米矩阵, 可进一步推出 2N 维 Grassmann 数 Gauss 积分公式的变种

$$\int d^N \tilde{\theta}^* d^N \theta \exp[-(\tilde{\theta}, B\theta) + (\tilde{\eta}, \theta) + (\tilde{\theta}, \eta)] = \det B \exp[(\tilde{\eta}, B^{-1}\eta)]$$

 **证明** B 矩阵的厄米性意味着 $(B^{-1})^\dagger B = (B^{-1})^\dagger B^\dagger = (BB^{-1})^\dagger = \mathbf{1}$, 由此得到

$$\begin{aligned} (\tilde{\theta} - B^{-1}\tilde{\eta})^\dagger B(\theta - B^{-1}\eta) &= \tilde{\theta}^\dagger B\theta - \tilde{\eta}^\dagger (B^{-1})^\dagger B\theta - \tilde{\theta}^\dagger BB^{-1}\eta + \tilde{\eta}^\dagger (B^{-1})^\dagger BB^{-1}\eta \\ &= \tilde{\theta}^\dagger B\theta - \tilde{\eta}^\dagger \theta - \tilde{\theta}^\dagger \eta + \tilde{\eta}^\dagger B^{-1}\eta \end{aligned}$$

 引入 $\zeta \equiv \theta - B^{-1}\eta$ 和 $\tilde{\zeta} \equiv \tilde{\theta} - B^{-1}\tilde{\eta}$, 有

$$(\tilde{\theta}, B\theta) - (\tilde{\eta}, \theta) - (\tilde{\theta}, \eta) = \tilde{\theta}^\dagger B\theta - \tilde{\eta}^\dagger \theta - \tilde{\theta}^\dagger \eta = \tilde{\zeta}^\dagger B\zeta - \tilde{\eta}^\dagger B^{-1}\eta = (\tilde{\zeta}, B\zeta) - (\tilde{\eta}, B^{-1}\eta)$$

 作变量替换 $\theta \rightarrow \zeta$ 和 $\tilde{\theta} \rightarrow \tilde{\zeta}$, 利用 Grassmann 数积分的平移不变性, 推出

$$\int d^N \tilde{\theta}^* d^N \theta \exp[-(\tilde{\theta}, B\theta) + (\tilde{\eta}, \theta) + (\tilde{\theta}, \eta)] = \int d^N \tilde{\zeta}^* d^N \zeta \exp[-(\tilde{\zeta}, B\zeta) + (\tilde{\eta}, B^{-1}\eta)]$$

 根据 2N 维 Grassmann 数 Gauss 积分公式作出以上积分, 就得以证明 

11.3.2 小节 生成泛函和 Feynman 传播子

☀️ **Grassmann 场** $\theta(x)$ 是时空坐标 x^μ 的函数，它在**每个时空点**处的取值都是一个独立的 **Grassmann 数**

☀️ 对 $\theta(x)$ 的**泛函导数**定义为

$$\frac{\delta}{\delta\theta(x)} \theta(y) = \delta^{(4)}(x - y)$$

🌙 这是分立 Grassmann 数的求导关系 $\frac{d}{d\theta_i} \theta_j = \delta_{ij}$ 在**连续极限**下的推广

☁️ Grassmann 数的泛函求导算符与 Grassmann 数一样，具有**反对易性**，故

$$\frac{\delta}{\delta\eta(x_2)} \theta(x_1) = -\theta(x_1) \frac{\delta}{\delta\eta(x_2)}, \quad \frac{\delta}{\delta\eta(x_2)} \frac{\delta}{\delta\theta(x_1)} = -\frac{\delta}{\delta\theta(x_1)} \frac{\delta}{\delta\eta(x_2)}$$

☁️ 在**高阶泛函导数**计算中，**内层求导运算先执行**，如

$$\begin{aligned} \frac{\delta^2}{\delta\eta(x_2)\delta\theta(x_1)} [\theta(x)\eta(x)] &\equiv \frac{\delta}{\delta\eta(x_2)} \frac{\delta}{\delta\theta(x_1)} [\theta(x)\eta(x)] = \delta^{(4)}(x_1 - x) \frac{\delta}{\delta\eta(x_2)} \eta(x) \\ &= \delta^{(4)}(x_1 - x) \delta^{(4)}(x_2 - x) \end{aligned}$$

复合函数的求导

☀️ 利用四维 δ 函数的挑选性，有

$$\frac{\delta}{\delta\eta(x)} \int d^4y \eta(y)\theta(y) = \int d^4y \frac{\delta\eta(y)}{\delta\eta(x)} \theta(y) = \int d^4y \delta^{(4)}(x-y)\theta(y) = \theta(x)$$

☁️ 进而推出

$$\begin{aligned} \frac{\delta}{\delta\eta(x)} \left[\int d^4y \eta(y)\theta(y) \right]^2 &= \frac{\delta}{\delta\eta(x)} \left[\int d^4y d^4z \eta(y)\theta(y)\eta(z)\theta(z) \right] \\ &= \int d^4y d^4z \frac{\delta\eta(y)}{\delta\eta(x)} \theta(y)\eta(z)\theta(z) + \int d^4y d^4z \eta(y)\theta(y) \frac{\delta\eta(z)}{\delta\eta(x)} \theta(z) \\ &= \int d^4y d^4z \delta^{(4)}(x-y)\theta(y)\eta(z)\theta(z) + \int d^4y d^4z \eta(y)\theta(y)\delta^{(4)}(x-z)\theta(z) \\ &= \int d^4z \theta(x)\eta(z)\theta(z) + \int d^4y \eta(y)\theta(y)\theta(x) = 2\theta(x) \int d^4y \eta(y)\theta(y) \end{aligned}$$

☂️ 其中第二步用了**乘积法则**；结果与利用**复合函数的链式法则**计算的结果一致

指数复合函数的求导

 将上式进一步**推广**，得到

$$\frac{\delta}{\delta\eta(x)} \left[\int d^4y \eta(y)\theta(y) \right]^n = n\theta(x) \left[\int d^4y \eta(y)\theta(y) \right]^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

 于是

$$\begin{aligned} \frac{\delta}{\delta\eta(x)} \exp \left[i \int d^4y \eta(y)\theta(y) \right] &= \frac{\delta}{\delta\eta(x)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[i \int d^4y \eta(y)\theta(y) \right]^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} ni\theta(x) \left[i \int d^4y \eta(y)\theta(y) \right]^{n-1} = i\theta(x) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} \left[i \int d^4y \eta(y)\theta(y) \right]^{n-1} \\ &= i\theta(x) \exp \left[i \int d^4y \eta(y)\theta(y) \right] \end{aligned}$$

 而

$$\begin{aligned} \frac{\delta}{\delta\theta(x)} \exp \left[i \int d^4y \eta(y)\theta(y) \right] &= \frac{\delta}{\delta\theta(x)} \exp \left[-i \int d^4y \theta(y)\eta(y) \right] \\ &= -i\eta(x) \exp \left[-i \int d^4y \theta(y)\eta(y) \right] = -i\eta(x) \exp \left[i \int d^4y \eta(y)\theta(y) \right] \end{aligned}$$

 以上两式也与利用**复合函数**的**链式法则**计算得到的结果相同

多点关联函数的生成泛函

● 对于接下来要出现在路径积分表达式中的 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ ，每个分量 $\psi_a(x)$ 都是 Grassmann 场

● 考虑由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 构造的拉氏量 $\mathcal{L}(x)$ ，多点关联函数的生成泛函定义为

$$Z[\bar{\eta}, \eta] = \mathcal{N} \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp \left\{ i \int d^4x [\mathcal{L}(x) + \bar{\eta}(x)\psi(x) + \bar{\psi}(x)\eta(x)] \right\}$$

● 上式对 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 及其 Dirac 共轭场 $\bar{\psi}(x)$ 进行泛函积分

● 泛函测度定义为 $\mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi = \prod_{a=1}^4 (\mathcal{D}\bar{\psi}_a \mathcal{D}\psi_a)$ ，其中 $\mathcal{D}\bar{\psi}_a \mathcal{D}\psi_a$ (此处不采用 Einstein

求和约定) 是积分测度 $d^N \tilde{\theta}^* d^N \theta = \prod_{i=1}^N (d\tilde{\theta}_i^* d\theta_i)$ 在连续极限下的推广

● 由于 $\bar{\psi}_a(x) = \psi_b^\dagger(x)(\gamma^0)_{ba}$ 与 $\psi_a^\dagger(x)$ 只相差一个么正变换，积分测度 $\mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi$ 与 $\mathcal{D}\psi^\dagger \mathcal{D}\psi$ 是等价的

● $\eta(x)$ 和 $\bar{\eta}(x)$ 是外源，其中 $\eta(x)$ 是 Dirac 旋量场， $\bar{\eta}(x)$ 是相应的 Dirac 共轭场，它们的每个分量都是 Grassmann 场

对生成泛函求泛函导数

对生成泛函求高阶泛函导数并取 $\bar{\eta} = \eta = 0$ ，可以得到多点关联函数

为了给出两点关联函数的表达式，先对 $Z[\bar{\eta}, \eta]$ 求一次泛函导数，得

$$\frac{\delta}{-i \delta \eta_b(x_2)} Z[\bar{\eta}, \eta] = \mathcal{N} \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \bar{\psi}_b(x_2) \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L} + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta) \right]$$

再求一次泛函导数，推出

$$\begin{aligned} & \frac{\delta}{i \delta \bar{\eta}_a(x_1)} \frac{\delta}{-i \delta \eta_b(x_2)} Z[\bar{\eta}, \eta] \\ &= -\mathcal{N} \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \bar{\psi}_b(x_2) \frac{\delta}{i \delta \bar{\eta}_a(x_1)} \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L} + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta) \right] \\ &= -\mathcal{N} \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \bar{\psi}_b(x_2) \psi_a(x_1) \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L} + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta) \right] \\ &= \mathcal{N} \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \psi_a(x_1) \bar{\psi}_b(x_2) \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L} + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta) \right] \end{aligned}$$

两点 and 四点关联函数

🌙 由归一化条件 $Z[0,0] = 1$ 得 $\mathcal{N} = [\int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp(i \int d^4x \mathcal{L})]^{-1}$

☀️ 从而, 可以将**两点关联函数**表达为

$$\begin{aligned} \langle 0 | T[\psi_a^H(x_1) \bar{\psi}_b^H(x_2)] | 0 \rangle &= \frac{\int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \psi_a(x_1) \bar{\psi}_b(x_2) \exp(i \int d^4x \mathcal{L})}{\int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp(i \int d^4x \mathcal{L})} \\ &= \frac{\delta}{i \delta \bar{\eta}_a(x_1)} \frac{\delta}{-i \delta \eta_b(x_2)} Z[\bar{\eta}, \eta] \Big|_{\bar{\eta}=\eta=0} \end{aligned}$$

🌟 类似地, 关于 $\bar{\psi}_a(x_1)$ 、 $\psi_b(x_2)$ 、 $\bar{\psi}_c(x_3)$ 和 $\psi_d(x_4)$ 的**四点关联函数**为

$$\begin{aligned} &\langle 0 | T[\bar{\psi}_a^H(x_1) \psi_b^H(x_2) \bar{\psi}_c^H(x_3) \psi_d^H(x_4)] | 0 \rangle \\ &= \frac{\int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \bar{\psi}_a(x_1) \psi_b(x_2) \bar{\psi}_c(x_3) \psi_d(x_4) \exp(i \int d^4x \mathcal{L})}{\int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp(i \int d^4x \mathcal{L})} \\ &= \frac{\delta}{-i \delta \eta_a(x_1)} \frac{\delta}{i \delta \bar{\eta}_b(x_2)} \frac{\delta}{-i \delta \eta_c(x_3)} \frac{\delta}{i \delta \bar{\eta}_d(x_4)} Z[\bar{\eta}, \eta] \Big|_{\bar{\eta}=\eta=0} \end{aligned}$$

🪐 这个四点关联函数通过 **LSZ 约化公式**对应于散射过程 $\psi\bar{\psi} \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 的 **T 矩阵元**

四维 Euclid 空间中的 Dirac 矩阵

🏀 对于自由的 Dirac 旋量场，拉氏量为

$$\mathcal{L}_0 = i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi - m\bar{\psi}\psi$$

🏊 接下来作 Wick 转动，转到 Euclid 空间

⚽ 将四维 Euclid 空间中的 Dirac 矩阵定义为

$$\gamma_E^4 = \gamma^0, \quad \gamma_E^i \equiv -i\gamma^i, \quad i = 1, 2, 3$$

🏠 则 γ_E^4 和 γ_E^i 都是厄米矩阵，且

$$\{\gamma_E^i, \gamma_E^j\} = \{-i\gamma^i, -i\gamma^j\} = -2g^{ij} = 2\delta^{ij}, \quad i, j = 1, 2, 3$$

$$\{\gamma_E^4, \gamma_E^4\} = \{\gamma^0, \gamma^0\} = 2g^{00} = 2\delta^{44}, \quad \{\gamma_E^i, \gamma_E^4\} = \{-i\gamma^i, \gamma^0\} = 0, \quad i = 1, 2, 3$$

🏈 可见， γ_E^μ 满足反对易关系

$$\{\gamma_E^\mu, \gamma_E^\nu\} = 2\delta^{\mu\nu}, \quad \mu, \nu = 1, 2, 3, 4$$

四维 Euclid 空间中的自由生成泛函

🏐 根据 $\partial_{E,\mu} = \left(\nabla, -i \frac{\partial}{\partial x^0} \right)$, 有

$$\gamma_E^\mu \partial_{E,\mu} = \gamma_E^i \partial_{E,i} + \gamma_E^4 \partial_{E,4} = -i\gamma^i \partial_i - i\gamma^0 \partial_0 = -i\gamma^\mu \partial_\mu$$

🏊 从而, 四维 Euclid 空间中的自由拉氏量表达为

$$\mathcal{L}_{0,E} = -\bar{\psi} \gamma_E^\mu \partial_{E,\mu} \psi - m \bar{\psi} \psi$$

🧑 由于 $d^4x = -i d^4x_E$, 相应的自由生成泛函是

$$Z_{0,E}[\bar{\eta}, \eta] = \mathcal{N}_0 \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp \left[- \int d^4x_E (\bar{\psi} \gamma_E^\mu \partial_{E,\mu} \psi + m \bar{\psi} \psi - \bar{\eta} \psi - \bar{\psi} \eta) \right]$$

Dirac 旋量场的内积

对于四维 Euclid 空间上的 Dirac 旋量场 $\eta(x_E)$ 和 $\psi(x_E)$ ，内积定义为

$$(\eta, \psi) \equiv \int d^4 x_E \bar{\eta}(x_E) \psi(x_E) = \int d^4 x_E \bar{\eta}_a(x_E) \psi_a(x_E)$$

其中第二步将旋量指标显明写出来

如果 $\Gamma(x_E, y_E)$ 既是以空间坐标 x_E 和 y_E 作为行列指标的连续方阵，又是旋量空间上的四阶方阵，就可以进一步引入内积

$$\begin{aligned} (\eta, \Gamma\psi) &\equiv \int d^4 x_E d^4 y_E \bar{\eta}(x_E) \Gamma(x_E, y_E) \psi(y_E) \\ &= \int d^4 x_E d^4 y_E \bar{\eta}_a(x_E) \Gamma_{ab}(x_E, y_E) \psi_b(y_E) \end{aligned}$$

自由生成泛函的内积形式



自由生成泛函中涉及到的积分可作以下转换：

$$\begin{aligned}
 & \int d^4 x_E (\bar{\psi} \gamma_E^\mu \partial_{E,\mu} \psi + m \bar{\psi} \psi) \\
 &= \int d^4 x_E d^4 y_E [\bar{\psi}(x_E) \gamma_E^\mu \partial_{y_E,\mu} \psi(y_E) + m \bar{\psi}(x_E) \psi(y_E)] \delta^{(4)}(x_E - y_E) \\
 &= \int d^4 x_E d^4 y_E \{ \bar{\psi}(x_E) \gamma_E^\mu \partial_{y_E,\mu} [\psi(y_E) \delta^{(4)}(x_E - y_E)] \\
 &\quad - \bar{\psi}(x_E) \gamma_E^\mu [\partial_{y_E,\mu} \delta^{(4)}(x_E - y_E)] \psi(y_E) + m \bar{\psi}(x_E) \psi(y_E) \delta^{(4)}(x_E - y_E) \} \\
 &= \int d^4 x_E d^4 y_E \bar{\psi}(x_E) [(-\gamma_E^\mu \partial_{y_E,\mu} + m) \delta^{(4)}(x_E - y_E)] \psi(y_E) = (\psi, B\psi)
 \end{aligned}$$



其中第三步**丢弃**对积分没有贡献的一个**全散度项**，而**连续方阵**

$$B(x_E, y_E) \equiv (-\gamma_E^\mu \partial_{y_E,\mu} + m) \delta^{(4)}(x_E - y_E)$$

也是**旋量空间**上的**四阶方阵**，它是**厄米**的。由此将**自由生成泛函**改写为

$$Z_{0,E}[\bar{\eta}, \eta] = \mathcal{N}_0 \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp[-(\psi, B\psi) + (\eta, \psi) + (\bar{\psi}, \eta)]$$

Grassmann 数泛函 Gauss 积分公式

✎ 将 $2N$ 维 Grassmann 数 Gauss 积分公式及其变种推广到泛函积分的情况

✎ 得到 **Grassmann 数泛函 Gauss 积分公式**

$$\int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp[-(\psi, B\psi)] = \det B$$

$$\int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp[-(\psi, B\psi) + (\eta, \psi) + (\psi, \eta)] = \det B \exp[(\eta, B^{-1}\eta)]$$

✎ 据此作出自由生成泛函中的泛函积分，得到

$$Z_{0,E}[\bar{\eta}, \eta] = \mathcal{N}_0 \det B \exp[(\eta, B^{-1}\eta)]$$

✎ 归一化条件 $Z_{0,E}[0, 0] = 1$ 给出 $\mathcal{N}_0 = (\det B)^{-1}$ ，故

$$Z_{0,E}[\bar{\eta}, \eta] = \exp \left[\int d^4x_E d^4y_E \bar{\eta}(x_E) B^{-1}(x_E, y_E) \eta(y_E) \right]$$

$B(x_E, y_E)$ 的 Fourier 变换

 接下来计算 $B^{-1}(x_E, y_E)$ 的具体形式。由

$$\begin{aligned} B(x_E, y_E) &= (-\gamma_E^\mu \partial_{y_E, \mu} + m) \delta^{(4)}(x_E - y_E) = (-\gamma_E^\mu \partial_{y_E, \mu} + m) \int \frac{d^4 p_E}{(2\pi)^4} e^{-i p_E \cdot (x_E - y_E)} \\ &= \int \frac{d^4 p_E}{(2\pi)^4} (-i \gamma_E^\mu p_{E, \mu} + m) e^{-i p_E \cdot (x_E - y_E)} \end{aligned}$$

 可见, $B(x_E, y_E)$ 的 Fourier 变换是 $\tilde{B}(p_E) = -i \gamma_E^\mu p_{E, \mu} + m$

 注意到

$$\begin{aligned} (i \gamma_E^\nu p_{E, \nu} + m)(-i \gamma_E^\mu p_{E, \mu} + m) &= \gamma_E^\mu \gamma_E^\nu p_{E, \mu} p_{E, \nu} + m^2 \\ &= \frac{1}{2} (\gamma_E^\mu \gamma_E^\nu + \gamma_E^\nu \gamma_E^\mu) p_{E, \mu} p_{E, \nu} + m^2 \\ &= \delta^{\mu\nu} p_{E, \mu} p_{E, \nu} + m^2 = p_E^2 + m^2 \end{aligned}$$

 $\tilde{B}(p_E)$ 的逆矩阵是

$$\tilde{B}^{-1}(p_E) = (-i \gamma_E^\mu p_{E, \mu} + m)^{-1} = \frac{i \gamma_E^\mu p_{E, \mu} + m}{p_E^2 + m^2}$$

Euclid 空间中 Dirac 旋量场的 Feynman 传播子

 $\tilde{B}^{-1}(p_E)$ 的 Fourier 逆变换 $B^{-1}(x_E, y_E)$ 是 $B(x_E, y_E)$ 的逆矩阵, 也是 Euclid 空间中 Dirac 旋量场的 Feynman 传播子 $S_F^E(x_E - y_E)$, 故

$$\begin{aligned} S_F^E(x_E - y_E) &\equiv B^{-1}(x_E, y_E) = \int \frac{d^4 p_E}{(2\pi)^4} \tilde{B}^{-1}(p_E) e^{-ip_E \cdot (x_E - y_E)} \\ &= \int \frac{d^4 p_E}{(2\pi)^4} \frac{i\gamma_E^\mu p_{E,\mu} + m}{p_E^2 + m^2} e^{-ip_E \cdot (x_E - y_E)} \end{aligned}$$

 下面将它转换到 Minkowski 时空中

 根据 $p_E \equiv \mathbf{p}$, $p_E^4 \equiv -ip^0$, $\gamma_E^4 = \gamma^0$ 和 $\gamma_E^i \equiv -i\gamma^i$, 有

$$\gamma_E^\mu p_{E,\mu} = \gamma_E^4 p_E^4 + \gamma_E^i p_E^i = -i\gamma^0 p^0 - i\gamma^i p^i = -i(\gamma^0 p^0 + \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{p})$$

Minkowski 时空中 Dirac 旋量场的 Feynman 传播子

再利用 $p_E^2 = -p^2$ 和 $p_E \cdot x_E = p^0 x^0 + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$, 得

$$\begin{aligned}
 S_F^E(x_E - y_E) &= \int \frac{d^3 p_E}{(2\pi)^4} \int_{-\infty}^{+\infty} dp_E^4 \frac{i \gamma_E^\mu p_{E,\mu} + m}{p_E^2 + m^2} e^{-i p_E \cdot (x_E - y_E)} \\
 &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^4} \int_{-\infty}^{+\infty} (-i dp^0) \frac{\gamma^0 p^0 + \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{p} + m}{-p^2 + m^2} e^{-i[p^0(x^0 - y^0) + \mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})]} \\
 &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^4} \int_{-\infty}^{+\infty} dp^0 \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2} e^{-i p \cdot (x - y)}
 \end{aligned}$$

最后一步作了变量替换 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$

进一步, 参考实标量场 Feynman 传播子的推导过程, 将 Minkowski 时空中 Dirac 旋量场的 Feynman 传播子表达为

$$S_F(x - y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-i p \cdot (x - y)}$$

这与正则量子化方法得到的结果一致

Minkowski 时空中的生成泛函

 借助解析延拓, 将 Euclid 空间中的生成泛函

$$Z_{0,E}[\bar{\eta}, \eta] = \exp \left[\int d^4 x_E d^4 y_E \bar{\eta}(x_E) B^{-1}(x_E, y_E) \eta(y_E) \right]$$

 转换到 Minkowski 时空中

 作替换 $d^4 x_E d^4 y_E \rightarrow i d^4 x i d^4 y$ 、 $\bar{\eta}(x_E) \rightarrow \bar{\eta}(x)$ 、 $\eta(y_E) \rightarrow \eta(y)$ 和 $B^{-1}(x_E, y_E) = S_F^E(x_E - y_E) \rightarrow S_F(x - y)$, 得到自由 Dirac 旋量场的生成泛函

$$Z_0[\bar{\eta}, \eta] = \exp \left[- \int d^4 x d^4 y \bar{\eta}(x) S_F(x - y) \eta(y) \right]$$

生成泛函的泛函导数

🔫 利用复合函数的链式法则，对自由生成泛函求一阶泛函导数，有

$$\begin{aligned}
 \frac{\delta}{-i\delta\eta_b(x_2)} Z_0[\bar{\eta}, \eta] &= \frac{\delta}{-i\delta\eta_b(x_2)} \exp \left[- \int d^4x d^4y \bar{\eta}_c(x) S_{F,cd}(x-y) \eta_d(y) \right] \\
 &= \left[\int d^4x d^4y \bar{\eta}_c(x) S_{F,cd}(x-y) \frac{\delta\eta_d(y)}{-i\delta\eta_b(x_2)} \right] Z_0[\bar{\eta}, \eta] \\
 &= \left[i \int d^4x d^4y \bar{\eta}_c(x) S_{F,cd}(x-y) \delta_{bd} \delta^{(4)}(x_2 - y) \right] Z_0[\bar{\eta}, \eta] \\
 &= \left[i \int d^4x \bar{\eta}_c(x) S_{F,cb}(x - x_2) \right] Z_0[\bar{\eta}, \eta] \\
 \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_a(x_1)} Z_0[\bar{\eta}, \eta] &= \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_a(x_1)} \exp \left[- \int d^4x d^4y \bar{\eta}_c(x) S_{F,cd}(x-y) \eta_d(y) \right] \\
 &= \left[- \int d^4x d^4y \frac{\delta\bar{\eta}_c(x)}{i\delta\bar{\eta}_a(x_1)} S_{F,cd}(x-y) \eta_d(y) \right] Z_0[\bar{\eta}, \eta] \\
 &= \left[i \int d^4x d^4y \delta_{ac} \delta^{(4)}(x_1 - x) S_{F,cd}(x-y) \eta_d(y) \right] Z_0[\bar{\eta}, \eta] \\
 &= \left[i \int d^4y S_{F,ad}(x_1 - y) \eta_d(y) \right] Z_0[\bar{\eta}, \eta]
 \end{aligned}$$

自由理论的两点关联函数



求二阶泛函导数，得

$$\begin{aligned}
 & \frac{\delta}{i \delta \bar{\eta}_a(x_1)} \frac{\delta}{-i \delta \eta_b(x_2)} Z_0[\bar{\eta}, \eta] \\
 &= \left[\int d^4x \delta_{ac} \delta^{(4)}(x_1 - x) S_{F,cb}(x - x_2) \right] Z_0[\bar{\eta}, \eta] \\
 &\quad - \left[i \int d^4x \bar{\eta}_c(x) S_{F,cb}(x - x_2) \right] \left[i \int d^4y S_{F,ad}(x_1 - y) \eta_d(y) \right] Z_0[\bar{\eta}, \eta] \\
 &= S_{F,ab}(x_1 - x_2) Z_0[\bar{\eta}, \eta] \\
 &\quad + \left[i \int d^4y S_{F,ad}(x_1 - y) \eta_d(y) \right] \left[i \int d^4x \bar{\eta}_c(x) S_{F,cb}(x - x_2) \right] Z_0[\bar{\eta}, \eta]
 \end{aligned}$$



自由 Dirac 旋量场理论中的两点关联函数为

$$\langle 0 | T[\psi_a^H(x_1) \bar{\psi}_b^H(x_2)] | 0 \rangle_{\text{free}} = \frac{\delta}{i \delta \bar{\eta}_a(x_1)} \frac{\delta}{-i \delta \eta_b(x_2)} Z_0[\bar{\eta}, \eta] \bigg|_{\bar{\eta}=\eta=0} = S_{F,ab}(x_1 - x_2)$$



它等于 Feynman 传播子，这与正则量子化方法的结论相同

11.3.3 小节 Yukawa 理论

 本小节讨论路径积分方法对旋量场相互作用的处理方式

 以 Yukawa 理论为例, 设实标量场 $\phi(x)$ 和 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 构成的拉氏量为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 - \kappa \phi \bar{\psi} \psi$$

 其中拉氏量的自由部分是

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}(\partial^\mu \phi) \partial_\mu \phi - \frac{1}{2} m_\phi^2 \phi^2 + i \bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - m_\psi \bar{\psi} \psi$$

 利用泛函导数, 将多点关联函数的生成泛函表达为

$$\begin{aligned} & Z[J, \bar{\eta}, \eta] \\ &= \mathcal{N} \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp \left[i \int_x (\mathcal{L} + J\phi + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta) \right] \\ &= \mathcal{N} \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp \left(-i\kappa \int_x \frac{\delta}{i\delta J_x} \frac{\delta}{-i\delta \eta_x} \frac{\delta}{i\delta \bar{\eta}_x} \right) \exp \left[i \int_x (\mathcal{L}_0 + J\phi + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta) \right] \\ &= \tilde{\mathcal{N}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-i\kappa \int_x \frac{\delta}{i\delta J_x} \frac{\delta}{-i\delta \eta_x} \frac{\delta}{i\delta \bar{\eta}_x} \right)^n Z_0[J, \bar{\eta}, \eta] \end{aligned}$$

 其中 $\tilde{\mathcal{N}} \equiv \mathcal{N}/\mathcal{N}_0$, $\eta_x \equiv \eta(x)$, $\bar{\eta}_x \equiv \bar{\eta}(x)$

自由生成泛函和外源 Feynman 规则



自由理论的生成泛函表达为

$$\begin{aligned}
 Z_0[J, \bar{\eta}, \eta] &= \mathcal{N}_0 \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp \left[i \int_x (\mathcal{L}_0 + J\phi + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta) \right] \\
 &= \exp \left[- \int_{x,y} \left(\frac{1}{2} J_x D_{xy} J_y + \bar{\eta}_x S_{xy} \eta_y \right) \right] \\
 &= \exp \left(J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \text{---} \circ \bar{\eta} \right)
 \end{aligned}$$



其中 $S_{xy} \equiv S_F(x-y)$ ，第三步改用 Feynman 图表示



实标量场外源的 Feynman 规则与 ϕ^4 理论相同，即 $J \circ \text{---} = i \int d^4x J(x)$



Dirac 旋量场的外源 η 和 $\bar{\eta}$ 的 Feynman 规则分别是

$$\eta \circ \text{---} = i \int d^4x \eta(x), \quad \text{---} \circ \bar{\eta} = i \int d^4x \bar{\eta}(x)$$

泛函求导的 Feynman 图表示



Feynman 传播子和 Yukawa 相互作用顶点采用原先的位置空间 Feynman 规则：

$$x \bullet \text{---} \bullet y = D_F(x - y), \quad y \bullet \text{---} \bullet x = S_F(x - y), \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \\ \diagdown \quad \diagup \end{array} = -i\kappa \int d^4x$$



从而，用 Feynman 图将

$$\frac{\delta}{-i\delta\eta_b(x_2)} Z_0[0, \bar{\eta}, \eta] = \left[i \int d^4x \bar{\eta}_c(x) S_{F,cb}(x - x_2) \right] Z_0[0, \bar{\eta}, \eta]$$

$$\frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_a(x_1)} Z_0[0, \bar{\eta}, \eta] = \left[i \int d^4y S_{F,ad}(x_1 - y) \eta_d(y) \right] Z_0[0, \bar{\eta}, \eta]$$

表示成

$$\frac{\delta}{-i\delta\eta_2} \exp \left(\eta \text{---} \bullet \text{---} \bar{\eta} \right) = (x_2 \bullet \text{---} \bullet \bar{\eta}) \exp \left(\eta \text{---} \bullet \text{---} \bar{\eta} \right)$$

$$\frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_1} \exp \left(\eta \text{---} \bullet \text{---} \bar{\eta} \right) = (\eta \text{---} \bullet \text{---} x_1) \exp \left(\eta \text{---} \bullet \text{---} \bar{\eta} \right)$$



其中 $\eta_i \equiv \eta(x_i)$, $\bar{\eta}_i \equiv \bar{\eta}(x_i)$

Feynman 图泛函求导法则



用 Feynman 图将

$$\frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_a(x_1)} \frac{\delta}{-i\delta\eta_b(x_2)} Z_0[0, \bar{\eta}, \eta] = S_{F,ab}(x_1 - x_2) Z_0[0, \bar{\eta}, \eta] \\ + \left[i \int d^4y S_{F,ad}(x_1 - y) \eta_d(y) \right] \left[i \int d^4x \bar{\eta}_c(x) S_{F,cb}(x - x_2) \right] Z_0[0, \bar{\eta}, \eta]$$

表示成

$$\frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_1} \frac{\delta}{-i\delta\eta_2} \exp \left(\eta \circ \longrightarrow \circ \bar{\eta} \right) \\ = \left(x_2 \bullet \longrightarrow \bullet x_1 + \begin{array}{c} \eta \circ \longrightarrow \bullet x_1 \\ x_2 \bullet \longrightarrow \circ \bar{\eta} \end{array} \right) \exp \left(\eta \circ \longrightarrow \circ \bar{\eta} \right)$$



根据 11.2.4 小节中的 **Feynman 图泛函求导法则**，用 $\frac{\delta}{i\delta J(x)}$ 求泛函导数相当于

将 Feynman 图中的一个**外源** J 换成时空点 x 。类似地，以上结果表明，

- 用 $\frac{\delta}{-i\delta\eta(x)}$ 求泛函导数，相当于将 Feynman 图中一个**外源** η 换成时空点 x
- 用 $\frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}(x)}$ 求泛函导数，相当于将 Feynman 图中一个**外源** $\bar{\eta}$ 换成时空点 x

κ^1 阶展开式

 接下来计算生成泛函的微扰展开式。根据

$$\begin{aligned}
 & \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_x} \exp \left(J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \text{---} \circ \bar{\eta} \right) \\
 &= (\eta \circ \text{---} \bullet x) \exp \left(J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \text{---} \circ \bar{\eta} \right) \\
 & \frac{\delta}{-i\delta\eta_x} \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_x} \exp \left(J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \text{---} \circ \bar{\eta} \right) \\
 &= \left(\text{loop with } x \text{ on the right} + \eta \circ \text{---} \bullet x \text{---} \circ \bar{\eta} \right) \exp \left(J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \text{---} \circ \bar{\eta} \right)
 \end{aligned}$$

 推出 κ^1 阶的展开式

$$\begin{aligned}
 & -i\kappa \int_x \frac{\delta}{i\delta J_x} \frac{\delta}{-i\delta\eta_x} \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_x} \exp \left(J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \text{---} \circ \bar{\eta} \right) \\
 &= \left(\text{loop with } x \text{ on the right} + \begin{array}{c} \eta \\ \swarrow \\ \bullet x \\ \searrow \\ \bar{\eta} \end{array} \text{---} \circ J \right) \exp \left(J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \text{---} \circ \bar{\eta} \right)
 \end{aligned}$$

进一步求导

$$\begin{aligned}
 & \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_y} \left[-i\kappa \int_x \frac{\delta}{i\delta J_x} \frac{\delta}{-i\delta\eta_x} \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_x} \exp \left(J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \longrightarrow \circ \bar{\eta} \right) \right] \\
 &= \left(\begin{array}{c} \eta \circ \longrightarrow \bullet y \\ \text{---} \circ J \text{ (loop at } x) \end{array} + \begin{array}{c} \eta \circ \longrightarrow \bullet y \\ \text{---} \circ J \text{ (loop at } x) \end{array} + \begin{array}{c} \eta \circ \longrightarrow \bullet y \\ \text{---} \circ J \text{ (loop at } x) \end{array} \right) \\
 & \quad \times \exp \left(J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \longrightarrow \circ \bar{\eta} \right) \\
 & \frac{\delta}{-i\delta\eta_y} \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_y} \left[-i\kappa \int_x \frac{\delta}{i\delta J_x} \frac{\delta}{-i\delta\eta_x} \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_x} \exp \left(J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \longrightarrow \circ \bar{\eta} \right) \right] \\
 &= \left(\begin{array}{c} \text{---} \circ J \text{ (loop at } y) \\ \text{---} \circ J \text{ (loop at } x) \end{array} + \begin{array}{c} \eta \circ \longrightarrow \bullet y \\ \text{---} \circ J \text{ (loop at } x) \end{array} + \begin{array}{c} \eta \circ \longrightarrow \bullet y \\ \text{---} \circ J \text{ (loop at } x) \end{array} + \begin{array}{c} \eta \circ \longrightarrow \bullet y \\ \text{---} \circ J \text{ (loop at } x) \end{array} \right) \\
 & \quad + \left(\begin{array}{c} \eta \circ \longrightarrow \bullet y \\ \text{---} \circ J \text{ (loop at } x) \end{array} + \begin{array}{c} \eta \circ \longrightarrow \bullet y \\ \text{---} \circ J \text{ (loop at } x) \end{array} + \begin{array}{c} \eta \circ \longrightarrow \bullet y \\ \text{---} \circ J \text{ (loop at } x) \end{array} \right) \\
 & \quad \times \exp \left(J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \longrightarrow \circ \bar{\eta} \right)
 \end{aligned}$$

κ^2 阶展开式

$$\begin{aligned}
 & -\frac{i\kappa}{2!} \int_y \frac{\delta}{i\delta J_y} \frac{\delta}{-i\delta\eta_y} \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_y} \left[-i\kappa \int_x \frac{\delta}{i\delta J_x} \frac{\delta}{-i\delta\eta_x} \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_x} \exp \left(J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \text{---} \circ \bar{\eta} \right) \right] \\
 & = \left[\begin{aligned}
 & \text{Diagram 1: } x \text{ and } y \text{ with loops} + \text{Diagram 2: } y \text{ and } x \text{ with loops} + \text{Diagram 3: } y \text{ and } x \text{ with a circle} + \text{Diagram 4: } J \text{ and } y \text{ with a circle} \\
 & + \text{Diagram 5: } \eta \text{ and } \bar{\eta} \text{ with } x \text{ and } y + \text{Diagram 6: } \eta \text{ and } \bar{\eta} \text{ with } y \text{ and } x \\
 & + \frac{1}{2!} \left(\begin{aligned}
 & \text{Diagram 7: } \eta \text{ and } \bar{\eta} \text{ with } x \text{ and } y \text{ and a circle} + \text{Diagram 8: } \eta \text{ and } \bar{\eta} \text{ with } y \text{ and } x \text{ and a circle} \\
 & + \text{Diagram 9: } \eta \text{ and } \bar{\eta} \text{ with } x \text{ and } y \text{ and a circle} + \text{Diagram 10: } \eta \text{ and } \bar{\eta} \text{ with } y \text{ and } x \text{ and a circle} \\
 & + \text{Diagram 11: } \eta \text{ and } \bar{\eta} \text{ with } x \text{ and } y \text{ and a circle} + \text{Diagram 12: } \eta \text{ and } \bar{\eta} \text{ with } y \text{ and } x \text{ and a circle} \\
 & + \text{Diagram 13: } \eta \text{ and } \bar{\eta} \text{ with } x \text{ and } y \text{ and a circle} + \text{Diagram 14: } \eta \text{ and } \bar{\eta} \text{ with } y \text{ and } x \text{ and a circle}
 \end{aligned} \right) \right] \\
 & \times \exp \left(J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \text{---} \circ \bar{\eta} \right)
 \end{aligned}$$



对称性因子为 2，对应于 $1/2!$ 因子



成对出现的 Feynman 图具有交换时空坐标 x 和 y 的对称性，合为一项后抵消 $1/2!$ 因子

$$Z[J, \bar{\eta}, \eta]$$



40 / 47

$$\mathbf{i}W[J, \bar{\eta}, \eta] = \mathbf{ln} Z[J, \bar{\eta}, \eta]$$

$$\begin{aligned}
&= \ln Z[J, \bar{\eta}, \eta] \\
&= J \circ \text{---} \circ J + \eta \circ \longrightarrow \circ \bar{\eta} + \text{---} \circ J + \text{---} \circ J \\
&\quad + J \circ \text{---} \bullet y \bullet x \text{---} \circ J + \text{---} \bullet x \bullet y \text{---} \bullet x \bullet y \text{---} \circ J + \text{---} \bullet x \bullet y \text{---} \circ J \\
&\quad + \eta \circ \longrightarrow \bullet x \bullet y \longrightarrow \circ \bar{\eta} + \text{---} \bullet x \bullet y \text{---} \circ J + \text{---} \bullet x \bullet y \text{---} \circ J + \mathcal{O}(\kappa^3)
\end{aligned}$$



 上式只包含**完全连通图**；实际上，可以用**顶点**、**外源**、**传播子**的**图形元素**作**适当拼接**来得到这些 Feynman 图

实标量场的单点函数和两点连通关联函数

🍷 **实标量场**的**真空期待值** $\langle 0 | \phi^H(x_1) | 0 \rangle$ 称为**单点函数**，它仅涉及一个外点，因而只能包含**完全连通图**。**实标量场**的**单点函数**为

$$\begin{aligned} \langle 0 | \phi^H(x_1) | 0 \rangle &= \frac{\delta}{i \delta J_1} (iW[J, \bar{\eta}, \eta]) \Big|_{J=\bar{\eta}=\eta=0} = \frac{\delta}{i \delta J_1} \left(\text{Diagram: circle with arrow, vertex } x \text{ connected to } J \right) + \mathcal{O}(\kappa^3) \\ &= \text{Diagram: circle with arrow, vertex } x \text{ connected to } x_1 + \mathcal{O}(\kappa^3) \end{aligned}$$

 用下标 c 代表关联函数中的完全连通部分，则实标量场的两点连通关联函数为

$$\begin{aligned} \langle 0 | \mathsf{T}[\phi^{\mathsf{H}}(x_1)\phi^{\mathsf{H}}(x_2)] | 0 \rangle_{\mathsf{c}} &= \left. \frac{\delta}{\mathrm{i} \delta J_1} \frac{\delta}{\mathrm{i} \delta J_2} (\mathrm{i} W[J, \bar{\eta}, \eta]) \right|_{J=\bar{\eta}=\eta=0} \\ &= \frac{\delta}{\mathrm{i} \delta J_1} \frac{\delta}{\mathrm{i} \delta J_2} \left(J \circ \text{---} \circ J + J \circ \text{---} \bullet \begin{array}{c} \circlearrowleft \\ y \quad x \\ \circlearrowright \end{array} \text{---} \circ J \right) + \mathcal{O}(\kappa^3) \\ &= x_1 \bullet \text{---} \bullet x_2 + x_1 \bullet \text{---} \bullet \begin{array}{c} \circlearrowleft \\ y \quad x \\ \circlearrowright \end{array} \text{---} \bullet x_2 + \mathcal{O}(\kappa^3) \end{aligned}$$

☐ 上式是实标量场的完整传播子

Dirac 旋量场的两点连通关联函数



Dirac 旋量场的两点连通关联函数为

$$\langle 0 | T[\psi^H(x_1) \bar{\psi}^H(x_2)] | 0 \rangle_c = \frac{\delta}{i \delta \bar{\eta}_1} \frac{\delta}{-i \delta \eta_2} (iW[J, \bar{\eta}, \eta]) \Big|_{J=\bar{\eta}=\eta=0}$$

$$= \frac{\delta}{i \delta \bar{\eta}_1} \frac{\delta}{-i \delta \eta_2} \left(\eta \circ \longrightarrow \circ \bar{\eta} + \begin{array}{c} \text{loop at } x \\ \eta \longrightarrow \bullet \text{---} \bullet \longrightarrow \bar{\eta} \\ \quad \quad \quad y \end{array} + \begin{array}{c} \text{loop between } x \text{ and } y \\ \eta \longrightarrow \bullet \text{---} \bullet \longrightarrow \bar{\eta} \\ \quad \quad \quad x \quad y \end{array} \right) + \mathcal{O}(\kappa^3)$$

$$= x_2 \bullet \longrightarrow \bullet x_1 + \begin{array}{c} \text{loop at } x \\ x_2 \longrightarrow \bullet \text{---} \bullet \longrightarrow x_1 \\ \quad \quad \quad y \end{array} + \begin{array}{c} \text{loop between } x \text{ and } y \\ x_2 \longrightarrow \bullet \text{---} \bullet \longrightarrow x_1 \\ \quad \quad \quad x \quad y \end{array} + \mathcal{O}(\kappa^3)$$



上式是 Dirac 旋量场的完整传播子

三点连通关联函数

🌀 关于 $\phi(x_1)$ 、 $\psi(x_2)$ 和 $\bar{\psi}(x_3)$ 的**三点连通关联函数**为

$$\begin{aligned} \langle 0 | T[\phi^H(x_1)\psi^H(x_2)\bar{\psi}^H(x_3)] | 0 \rangle_c &= \frac{\delta}{i\delta J_1} \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_2} \frac{\delta}{-i\delta\eta_3} (iW[J, \bar{\eta}, \eta]) \Big|_{J=\bar{\eta}=\eta=0} \\ &= \frac{\delta}{i\delta J_1} \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_2} \frac{\delta}{-i\delta\eta_3} \left(\begin{array}{c} \eta \\ \swarrow \\ \bullet \\ \nearrow \\ \bar{\eta} \end{array} \begin{array}{c} x \\ \text{---} \bullet J \end{array} \right) + \mathcal{O}(\kappa^3) \\ &= \begin{array}{c} x_3 \\ \bullet \\ \swarrow \\ \bullet \\ \nearrow \\ \bullet \\ x_2 \end{array} \begin{array}{c} x \\ \text{---} \bullet x_1 \end{array} + \mathcal{O}(\kappa^3), \end{aligned}$$



它通过 **LSZ 约化公式**联系着 $\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$ **衰变过程**和 $\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi$ **融合过程**

一种四点连通关联函数

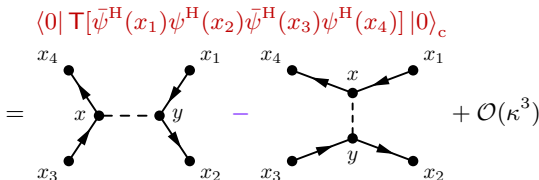
🔧 四点关联函数 $\langle 0 | T[\bar{\psi}^H(x_1)\psi^H(x_2)\bar{\psi}^H(x_3)\psi^H(x_4)] | 0 \rangle$ 对应的四点连通关联函数是

$$\begin{aligned}
 & \langle 0 | T[\bar{\psi}^H(x_1)\psi^H(x_2)\bar{\psi}^H(x_3)\psi^H(x_4)] | 0 \rangle_c \\
 &= \frac{\delta}{-i\delta\eta_1} \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_2} \frac{\delta}{-i\delta\eta_3} \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_4} (iW[J, \bar{\eta}, \eta]) \Big|_{J=\bar{\eta}=\eta=0} \\
 &= \frac{\delta}{-i\delta\eta_1} \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_2} \frac{\delta}{-i\delta\eta_3} \frac{\delta}{i\delta\bar{\eta}_4} \left(\begin{array}{c} \eta \\ \circ \searrow \\ x \bullet \text{---} \bullet y \\ \circ \nearrow \bar{\eta} \end{array} \right) + \mathcal{O}(\kappa^3) \\
 &= \dots = (-i\kappa)^2 \int_{x,y} (S_{4x}S_{x3}D_{xy}S_{2y}S_{y1} - S_{4x}S_{x1}D_{xy}S_{2y}S_{y3}) + \mathcal{O}(\kappa^3) \\
 &= \begin{array}{c} x_4 \bullet \searrow \\ x \bullet \text{---} \bullet y \\ x_3 \bullet \nearrow \end{array} \begin{array}{c} x_1 \bullet \nearrow \\ x_2 \bullet \searrow \end{array} - \begin{array}{c} x_4 \bullet \searrow \\ x \bullet \text{---} \bullet y \\ x_3 \bullet \nearrow \end{array} \begin{array}{c} x_1 \bullet \nearrow \\ x_2 \bullet \searrow \end{array} + \mathcal{O}(\kappa^3)
 \end{aligned}$$

🪣 其中 $S_{ix} \equiv S_F(x_i - x)$, $S_{xi} \equiv S_F(x - x_i)$

四点关联函数与散射过程

$$\langle 0 | T[\bar{\psi}^H(x_1)\psi^H(x_2)\bar{\psi}^H(x_3)\psi^H(x_4)] | 0 \rangle_c$$

$$=$$


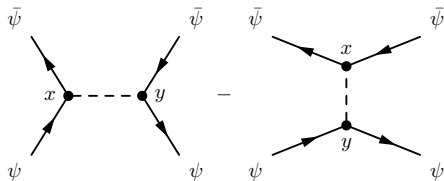
$$+ \mathcal{O}(\kappa^3)$$

🔧 可以看到， κ^2 阶两幅拓扑不等价的 Feynman 图之间**相对符号为负**

🧴 根据 10.3 节中写出来的 **LSZ 约化公式**，可以将这个四点关联函数转化为**散射过程** $\psi\bar{\psi} \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 的 **T 矩阵元**

🧽 从而，这个散射过程的两幅拓扑不等价的 Feynman 图之间**相对符号为负**

🧴 这个结果与 7.1.2 小节利用**正则量子化方法**得到的结果**一致**



🏠 此外，也可通过 **LSZ 约化公式**将这个关联函数转化为散射过程 $\psi\psi \rightarrow \psi\psi$ 和 $\psi\bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi}\bar{\psi}$ 的 **T 矩阵元**；实际上，以上三个散射过程彼此之间具有**交叉对称性**

另一种四点连通关联函数

🧺 关于 $\phi(x_1)$ 、 $\phi(x_2)$ 、 $\psi(x_3)$ 和 $\bar{\psi}(x_4)$ 的**四点连通关联函数**为

$$\begin{aligned} \langle 0 | T[\phi^H(x_1)\phi^H(x_2)\psi^H(x_3)\bar{\psi}^H(x_4)] | 0 \rangle_c &= \frac{\delta}{i\delta J_1} \frac{\delta}{i\delta J_2} \frac{\delta}{i\delta \bar{\eta}_3} \frac{\delta}{-i\delta \eta_4} (iW[J, \bar{\eta}, \eta]) \Big|_{J=\bar{\eta}=\eta=0} \\ &= \frac{\delta}{i\delta J_1} \frac{\delta}{i\delta J_2} \frac{\delta}{i\delta \bar{\eta}_3} \frac{\delta}{-i\delta \eta_4} \left(\begin{array}{c} \eta \quad \quad J \\ \swarrow \quad \searrow \\ x \\ \downarrow \\ y \\ \swarrow \quad \searrow \\ \bar{\eta} \quad \quad J \end{array} \right) + \mathcal{O}(\kappa^3) \\ &= \cdots = (-i\kappa)^2 \int_{x,y} (S_{3y}S_{yx}S_{x4}D_{y2}D_{x1} + S_{3y}S_{yx}S_{x4}D_{y1}D_{x2}) + \mathcal{O}(\kappa^3) \\ &= \begin{array}{c} x_4 \quad \quad x_1 \\ \swarrow \quad \searrow \\ x \\ \downarrow \\ y \\ \swarrow \quad \searrow \\ x_3 \quad \quad x_2 \end{array} + \begin{array}{c} x_4 \quad \quad x_1 \\ \swarrow \quad \searrow \\ x \\ \downarrow \\ y \\ \swarrow \quad \searrow \\ x_3 \quad \quad x_2 \end{array} + \mathcal{O}(\kappa^3) \end{aligned}$$

📦 它在 κ^2 阶包含两幅拓扑不等价的 Feynman 图，两者之间的**相对符号**为**正**

🧻 利用 **LSZ 约化公式**，可以将这个关联函数转化为散射过程 $\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi\phi$ 、
 $\phi\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 、 $\psi\phi \rightarrow \psi\phi$ 和 $\bar{\psi}\phi \rightarrow \bar{\psi}\phi$ 的 **T 矩阵元**